

半导体

薄膜铌酸锂：受益 AR 眼镜和光通信产业趋势

投资要点：

➤ 铌酸锂和薄膜铌酸锂

铌酸锂 (LiNbO_3) 是一种典型铁电单晶功能氧化物，被集成/导波光学期长期视为“基础功能材料平台”。

薄膜铌酸锂 (TFLN/LNOI) 是把单晶 LiNbO_3 做成亚微米薄膜，由于 $\text{LiNbO}_3/\text{SiO}_2$ 折射率对比更高，可实现更强光场约束与更小弯曲半径，显著缩小器件尺寸、提高片上集成密度。相比传统体铌酸锂波导工艺因折差弱导致结构尺度被限制、难以高密度集成，LNOI 通过“薄膜化+高折差”把铌酸锂的电光/非线性优势带到纳米级强约束光子结构中，并更接近成熟半导体光子平台的可扩展制造路径。

➤ 产业趋势&竞争格局

伴随 5G/6G、AI 算力增长、数据中心升级及 AR 智能眼镜兴起，铌酸锂晶体凭借优异的压电、铁电与电光性能，成为新一代光子芯片的核心基础材料。随着大尺寸制备与薄膜化技术突破并实现量产，其在光通信、射频器件和消费电子等领域需求激增，市场规模持续扩大。产业链上，中国已成全球铌酸锂制造重镇，中国产能占全球 42% (Credence 数据)。天通股份已自主量产 6 英寸铌酸锂/钽酸锂晶体及黑化抛光晶片，实现技术可控；济南晶正更在 2023 年占据全球 78% 的薄膜铌酸锂晶圆供应，彰显国内企业在关键环节的领先竞争力。

➤ AR 眼镜和光通信是潜在增量市场

AR 眼镜：在 AR 眼镜中，薄膜铌酸锂 (TFLN/LNOI) 主要带来两点增量：全彩光控制/调制器可实现 $<100\text{ps}$ 级超快电光响应、色彩切换速度约可提升 $10\times$ 并已产业验证；光波导端依托高折射率实现 $>50^\circ$ FOV 且畸变 $<1.2\%$ ，在 1550nm 损耗低至 0.027 dB/cm (相比玻璃波导显著更低)，同时器件厚度可压到 $<0.3\text{mm}$ 更利于轻薄化与高集成。需求侧，2025 年全球 AR 眼镜约 106 万副 (+41%)，亚太贡献近半、中国约 48.9 万副 (+83.2%)，叠加政策利好，行业前景可期。

光通信：在 AI 算力增长驱动下，全球光通信正从传统电信周期转向以数据中心高速互连为核心的新景气周期。400G/800G 向 1.6T 演进过程中，电光调制器成为关键瓶颈，而薄膜铌酸锂 (TFLN) 凭借高带宽 ($>100\text{ GHz}$)、低驱动电压 ($V_\pi \approx 1.9\text{ V}$)、高线性及强光场约束等优势，已验证可稳定支持 80 Gbaud 16-QAM (320 Gbit/s) 等高阶调制，成为突破性材料。据 Cognitive 和 LightCounting 数据，2024 年全球光模块市场规模达 94.3 亿美元，高速以太网模块收入同比激增 93%，2025–2026 年预计仍将保持 48%、35% 高增长；叠加中国“东数西算”工程明确推进 400G/800G 及全光网建设，国内光通信需求获持续政策与产业双轮驱动。

➤ 投资建议

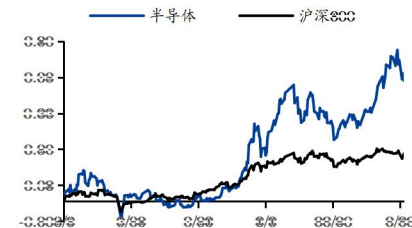
我们看好薄膜铌酸锂行业受益于 AR 眼镜和光通信的产业趋势持续增长，建议关注行业相关公司投资机会：天通股份/济南晶正/南智芯材等。

➤ 风险提示

技术商业化风险、良率风险、需求不及预期、技术创新风险。

强于大市（维持评级）

一年内行业相对大盘走势



团队成员

分析师： 骆奕扬(S0210526010002)

相关报告

- 1、再 call 商业航天，看好 Agent 带动 CPU 需求——大科技海外周报第 4 期——2026.02.01
- 2、持续看好商业航天和半导体涨价——大科技海外周报第 3 期——2026.01.25
- 3、台积电 CAPEX 指引超预期，关注长鑫上市进展——大科技海外周报第 2 期——2026.01.18

正文目录

1 铌酸锂和薄膜铌酸锂简介	3
2 产业趋势&竞争格局	4
2.1 产业趋势	4
2.2 竞争格局	4
3 AR 眼镜和光通信是潜在增量市场	5
3.1 AR 眼镜	5
3.2 光通信	6
4 薄膜铌酸锂的材料特性	8
5 行业重点公司	9
6 风险提示	10

图表目录

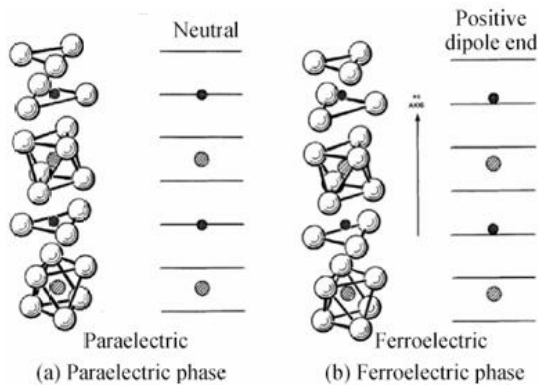
图表 1: 铌酸锂晶体结构示意图	3
图表 2: 铌酸锂单晶薄膜（薄膜铌酸锂）	3
图表 3: 铌酸锂电光调制器	3
图表 4: 5 μ m-50 μ m 铌酸锂/钽酸锂单晶薄膜	3
图表 5: 8 英寸铌酸锂晶体	4
图表 6: 6 寸薄膜铌酸锂光子芯片晶圆	4
图表 7: 铌酸锂调节器下游市场占比	5
图表 8: 世界铌酸锂产能格局	5
图表 9: AR 眼镜示例图 1	5
图表 10: AR 眼镜示例图 2	5
图表 11: 智能眼镜销售收入	6
图表 12: AR 眼镜公司销量表	6
图表 13: 调制器用代表性材料的光子特性总结	7
图表 14: 光通信的年复合增长率示意图	8
图表 15: 铌酸锂于其他材料数据对比	8
图表 16: 行业重点公司	10

1 铌酸锂和薄膜铌酸锂简介

铌酸锂（Lithium Niobate, LiNbO_3 ）：铌酸锂是一种典型的铁电单晶功能氧化物，在集成与导波光学中被长期视为“基础功能材料平台”，其核心原因不在于某一单一特性，而在于其多物理耦合张量性质的系统性与可工程化：在同一晶体体系内同时呈现优良的光学性质以及压电、电光、弹性、光弹与光折变等效应，并可用标准张量形式进行描述与器件设计，从而支撑电—光、声—光与非线性光学等多类器件机理的统一实现

薄膜铌酸锂（Thin-Film Lithium Niobate, TFLN）也叫绝缘体上铌酸锂（Lithium Niobate-on-Insulator, LNOI）：是指将单晶 LiNbO_3 制备为亚微米级薄膜，并构建高折射率对比的片上异质叠层平台；其中最具代表性、也最常被用作标准平台名称的是 LNOI，即通过薄膜 LiNbO_3 与低折射率介质层（典型为 SiO_2 ）及衬底形成“器件层—埋氧层—衬底”的层状结构，其结构形态在平台逻辑上与 SOI 类似：可分为衬底层、低折射率氧化层与高折射率铌酸锂薄膜器件层，并利用 $\text{LiNbO}_3/\text{SiO}_2$ 的折射率反差实现强光场约束与更紧凑的弯曲半径，从而显著压缩器件尺寸并提升集成密度。薄膜铌酸锂的进步在于传统体铌酸锂波导工艺通常只能获得较弱的折射率对比，导致弯曲半径与绝热结构尺度被限制在毫米乃至厘米量级，难以实现高密度片上集成；而 LNOI/TFLN 通过“薄膜化 + 高折射率对比”把铌酸锂的材料优势迁移到纳米光子强约束结构中，使其在保持电光与非线性能力的同时，获得接近成熟半导体光子平台的集成尺度与可扩展制造路径。

图表 1：铌酸锂晶体结构示意图



来源：孙军等《铌酸锂晶体及其应用概述》，华福证券研究所

图表 3：铌酸锂电光调制器

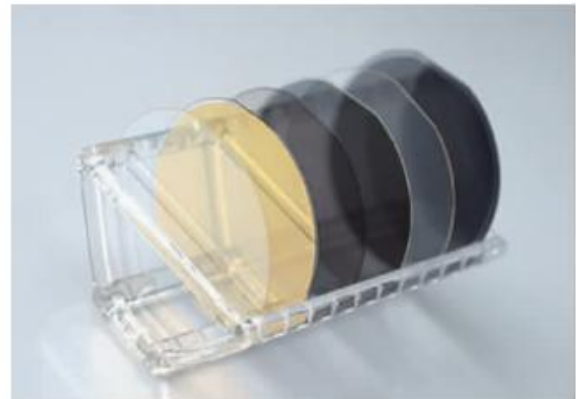


图 9 铌酸锂电光调制器^[132]

Fig. 9 LN electro-optic modulator^[132]

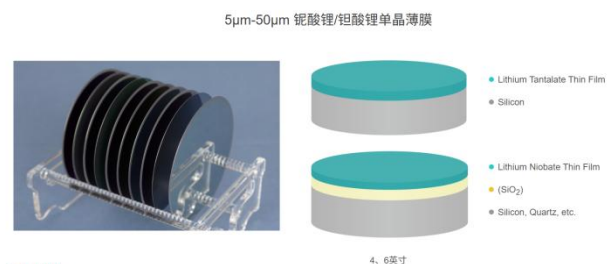
来源：孙军等《铌酸锂晶体及其应用概述》，华福证券研究所

图表 2：铌酸锂单晶薄膜（薄膜铌酸锂）



来源：孙军等《铌酸锂晶体及其应用概述》，华福证券研究所

图表 4：5μm-50μm 铌酸锂/钽酸锂单晶薄膜



产品描述：
温度补偿声表面波滤波器，能够更好的抑制温度的漂移，更容易加工。

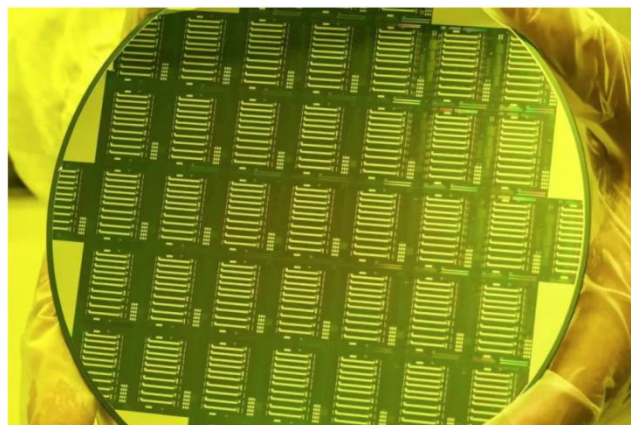
来源：济南晶正科技有限公司，华福证券研究所

图表 5: 8 英寸铌酸锂晶体



来源：济南大学前沿交叉科学院，华福证券研究所

图表 6: 6 寸薄膜铌酸锂光子芯片晶圆



来源：半导体纵横，华福证券研究所

2 产业趋势&竞争格局

2.1 产业趋势

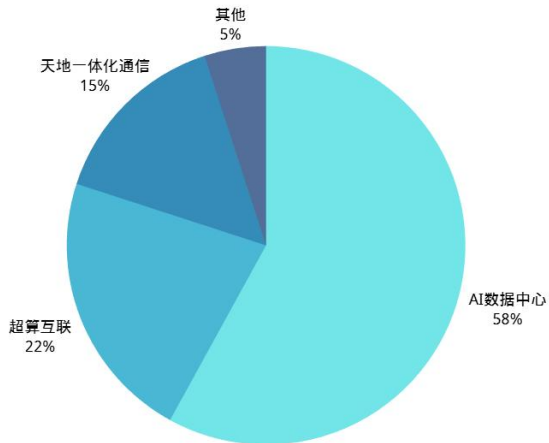
伴随 5G/6G 通信技术，大数据 AI，数据中心，光通信等相关领域的科技迅速革新和发展，同时伴随今年来 AI 算力的增长以及 AR 眼镜作为新一代电子产品的热潮，促使了对新一代光子芯片及其基础晶体材料不断革新和迅速发展，作为典型的多功能晶体，铌酸锂晶体拥有压电、铁电等诸多优良性质，伴随技术难关被逐渐攻破和达到量产级别后，成为了目前光子学方面综合性能领先的晶体之一，同时随着下游需求的增长，铌酸锂晶体市场规模不断扩大。

2.2 竞争格局

在铌酸锂晶体领域产业链分为上游晶体材料、中游晶圆制造、下游器件与模块三个环节。中国作为全球最大的铌酸锂晶体制造业基地，伴随市场需求的激增和技术的快速进步，依据 Credence 数据，亚太地区的铌酸锂产能来到 42%。天通股份在互动平台表示，公司已经掌握了大尺寸铌酸锂晶片制备的关键核心技术，成功自主研发并量产 6 英寸的钽酸锂（LT）和铌酸锂（LN）晶体和黑化抛光晶片产品，技术自主可控。其次在其他铌酸锂相关产品中，国内企业也拥有不俗的竞争力，具有代表的企业有济南晶正，2023 年济南晶正占据全球 78%薄膜晶圆供应。

图表 7: 铌酸锂调节器下游市场占比

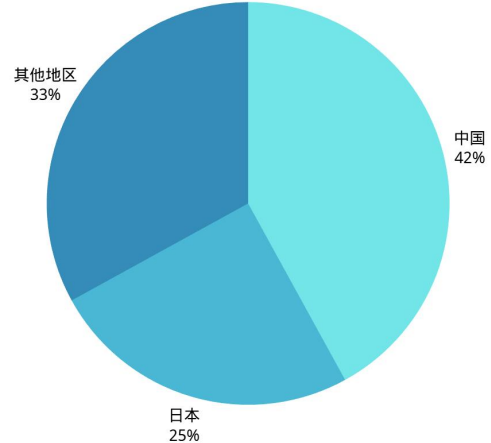
铌酸锂调节器下游市场占比（数据来源2023年）



来源：上海知明科技公司官网（数据来源 2023 年），华福证券研究所

图表 8: 世界铌酸锂产能格局

世界产能格局（数据2023年）



来源：上海知明科技公司官网，华福证券研究所

3 AR 眼镜和光通信是潜在增量市场

3.1 AR 眼镜

薄膜铌酸锂在 AR 眼镜领域的技术突破，主要集中于全彩激光控制设备（光调制器）与光波导两大关键核心部件。在光调制器方面，薄膜铌酸锂的响应速度实现亚皮秒级电光响应（ $<100\text{ ps}$ ），可实现高速光信号调制，而硅基调制器依赖自由载流子效应，受波导色散和载流子速度失配限制，难以适配宽波段高速操作，体铌酸锂虽电光系数优异，但响应速度仅能达到纳秒级，无法满足 AR 眼镜 4K 及以上分辨率的高速视频输出需求。且薄膜铌酸锂通过电压控制实现色彩变换，速度提升幅度达 10 倍。TDK 公司同时也实现了该技术在该实际应用方面的量产更加证明了其可行性。

在 AR 眼镜的光波导器件中，薄膜铌酸锂是实现“高视场角、高光效、轻薄化”显示体验的核心衬底材料，其性能较传统玻璃、聚合物及体铌酸锂光波导实现了多维度突破。从视场角（FOV）表现看，传统玻璃衍射光波导的视场角普遍受限在 $30^\circ\text{-}40^\circ$ 左右，而基于薄膜铌酸锂的光波导借助高折射率对比度的梯形波导结构，可实现 50° 以上的大视场角。在光传输效率上，薄膜铌酸锂光波导的光损耗低至 0.027 dB/cm （ 1550 nm 波段），能有效解决 AR 眼镜“画面偏暗”的用户痛点。在轻薄化与集成性方面，薄膜铌酸锂光波导的器件厚度可压缩至 0.3 nm 以内，通过异质集成技术，多材料键合界面反射率 $<0.1\%$ ，实现电光调制效率与热稳定性的协同优化。此外，这类光波导采用的溅射成型工艺已通过量产验证，为 AR 眼镜的大规模商业化供应提供了工艺支撑

图表 9: AR 眼镜示例图 1
图表 10: AR 眼镜示例图 2



来源：XREAL 公司产品官网，华福证券研究所



来源：RayNeo 公司产品官网，华福证券研究所

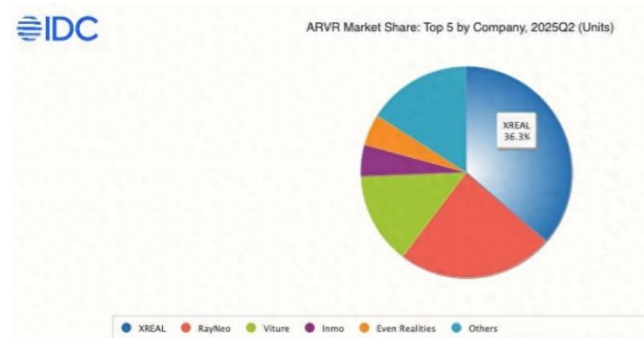
作为新兴的电子产品，全球 AR 眼镜所属的智能眼镜市场正迎来较快增长，呈现结构性分化与规模化突破态势。2025 年全球 AR 眼镜出货量达 106 万副，同比增长 35.9%，亚太地区作为全球 AR 眼镜最大增量市场，在 2023 年贡献接近 45%-50% 的全球出货量，其中日韩与中国市场表现尤为突出。中国市场的销量为 48.9 万副，同比增长近 83.2%。其中中国公司 XREAL 在 25 年 Q2 再次登顶全球 AR 市场第一，连续四年稳居消费级 AR 眼镜销量冠军。同时国家政策方面利好 AR 眼镜的中国市场再增长。根据国家发展改革委、财政部近日联合发布的《关于 2026 年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》首次把智能眼镜纳入“国补”范围。新技术助力新产品、新场景应用不断涌现，推动智能眼镜的用户体验升级。智能眼镜从概念产品加快走向规模化普及。眼镜“智”变，将加快“解放双手”。在政策利好的情况下，AR 眼镜的市场仍然有较大增长空间。

图表 11：智能眼镜销售收入

市场规模	2021+	2025+	2033+	复合年增长率+
亚太智能眼镜市场销售收入	4.7996亿美元	11.039亿美元	58.3794亿美元	23.146%
中国亚太智能眼镜市场销售收入	1.59827亿美元	3.6347.2亿美元	18.7981亿美元	22.802%
日本亚太智能眼镜市场销售收入	8423.3万美元	1.88422亿美元	9.42826亿美元	22.296%
印度亚太智能眼镜市场销售收入	7487.4万美元	1.84212亿美元	11.1505亿美元	25.241%
韩国亚太智能眼镜市场销售收入	4559.6万美元	1.02988亿美元	5.25414亿美元	22.593%
澳大利亚亚太智能眼镜市场销售收入	3455.7万美元	8091.9万美元	4.43683亿美元	23.702%
新加坡亚太智能眼镜市场销售收入	1886.2万美元	4463.1万美元	2.49864亿美元	24.025%
东南亚亚太智能眼镜市场销售收入	2831.8万美元	6381.7万美元	3.24005亿美元	22.52%
台湾亚太智能眼镜市场销售收入	2399.8万美元	5425.4万美元	2.77302亿美元	22.621%

来源：cognitive 公司数据，华福证券研究所

图表 12：AR 眼镜公司销量表



来源：今日头条，数智前线、IDC，华福证券研究所

3.2 光通信

在光通信领域，400G/800G 迈向 1.6T 乃至更高的过程中，系统瓶颈越来越集中在“电光调制器”：要把单通道做到 400 Gbit/s/lane，产业界普遍认为需要带宽超过 100 GHz 的高速电光调制器支撑 IM/DD 等方案落地。薄膜铌酸锂凭借独特的 Pockels 电光效应带来的高效率、高线性以及高折射率对比度实现更强光场约束，使器件能够在更小尺寸下同时做到低驱动电压、高带宽与较低损耗。薄膜铌酸锂成为光通信行业的突

破性材料。在可验证的工程与学术结果上，TFLN IQ 调制器已展示 $V_{\pi} \approx 1.9 \text{ V}$ 、并支持 16-QAM 80 Gbaud（320 Gbit/s）等相干调制速率，说明它不仅“能做”，而且能在低电压驱动下稳定支持高阶调制格式。

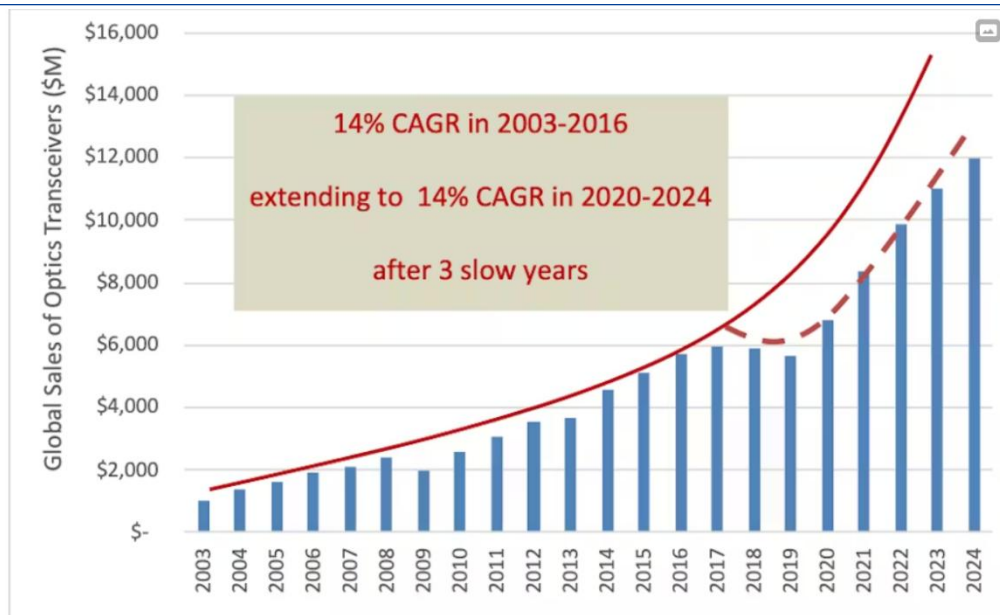
图表 13：调制器用代表性材料的光子特性总结

Material	Optical Refractive Index	EO Coefficient (pm/V)	Second-Order Nonlinear Coefficient (pm/V)	RF Dielectric Constant
LiNbO ₃	2.21 (o) 2.14 (e)	$r_{13} = 9.6$ $r_{22} = 6.8$ $r_{33} = 30.9$ $r_{51} = 32.6$	$d_{31} = -4.3$ $d_{33} = -27.0$ $d_{22} = 2.1$	$\epsilon_{11,22} = 44$ $\epsilon_{33} = 27.9$
Si	3.48	0	0	11.7
SiO ₂	1.44	0	0	3.9
Si ₃ N ₄	2	0	0	7.5
AlN	2.12 (o) 2.16 (e)	$r_{13} = 0.67$ $r_{33} = -0.59$	$d_{31} = -1.6$ $d_{33} = -4.7$	8.6
GaAs	3.38	$r_{41} = 1.43$	$d_{36} = 170$	12.9
LiTaO ₃	2.119 (o) 2.123 (e)	$r_{13} = 8.4$ $r_{22} = -0.2$ $r_{33} = 30.5$ $r_{51} = 20$	$d_{31} = 0.85$ $d_{33} = 13.8$	$\epsilon_{11,22} = 38.3$ $\epsilon_{33} = 46.2$

来源：Songyan Hou 《High-Speed Electro-Optic Modulators Based on Thin-Film Lithium Niobate》，华福证券研究所

在 AI 算力“军备竞赛”驱动下，全球光通信正在从传统电信投资周期，切换到以数据中心/以太网高速互连为核心的新景气周期。根据 Cognitive 的数据统计指出 2024 年全球光模块市场规模为 94.255 亿美元。其中亚太地区约占全球收入 23%、规模约 21.68 亿美元，中国市场约 9.76 亿美元，2024 年至 2031 年的全球复合年增长率预计（CAGR）为 14.20%。同时 *LightCounting* 统计显示，2024 年全球以太网光模块收入已同比增长 93%，2025 年、2026 年预计分别再增长 48%、35%，高速数通成为行业最确定的增量来源。同时国家在政策上在 23 年就指出“东数西算”工程明确提出推进确定性高通量网络建设，并点名推动 400G/800G、全光网络等先进技术部署应用，叠加数据中心集群建设，对国内光通信需求形成持续拉动。

图表 14: 光通信的年复合增长率示意图



来源: LightWave 官网, LightCounting, 华福证券研究所

4 薄膜铌酸锂的材料特性

薄膜铌酸锂 (TFLN/LNOI) 相对硅光、磷化铟 (InP) 等同类材料平台的核心竞争, 它把铌酸锂先天强电光效应与高稳定性, 转化为可高密度集成、可晶圆化制造的片上平台, 从而在高速光互联最关键的带宽、功耗、插损和系统复杂度上同时占优。与硅光相比, 薄膜铌酸锂依托更强的电光调制机理, 具备更高的带宽天花板和更好的线性度基础, 更适配更高波特率与更高阶调制的演进路线; 与磷化铟相比, 它在追求超高速的同时更容易把驱动难度、热设计压力和一致性问题收敛到晶圆工艺与封装工程中, 系统可复制性更强; 与传统体铌酸锂相比, 薄膜化解决了器件尺寸大、弯曲半径大、难以高集成的问题, 使调制与多种无源功能更容易在同一芯片上实现高密度集成。我们可以从详细的数据中观测到薄膜铌酸锂单波速率可达约 400 - 500Gbps; 这使得 800G、1.6T 乃至 3.2T 代际更可能通过更高波特率、相对更少并行通道实现, 从架构上降低通道数带来的封装与互连复杂度。与此同时, 它的低驱动与低插损带来明确的系统级收益: 插损更低意味着链路预算更宽松, 系统对 DSP 与驱动链路的要求降低; 功耗端在 800G 模块中可做到约 11W, 相比硅光约 13 - 14W 更具能效优势, 从而在大规模部署时直接转化为散热压力降低与 TCO 改善。

图表 15: 铌酸锂于其他材料数据对比

名称	铌酸锂	磷化铟	砷化镓	树脂	碳化硅	玻璃
折射率	2.297/2.208	3.2	3.42	1.47	2.0-3.5	1.4
电光系数	328	52	56	1.5	品类较多, 暂无单体数据	品类较多, 暂无单体数据
相对介电常数	45/20	12.9	28/43	1.5	9.6-10.03	2

来源: 上海知明科技公司官网, 网络折射率记录库, 杨柏, 吕长利, 沈家骢《高性能聚合物光学材料》, JIWEI, 华算科技, IOFFE Institute, 华福证券研究所

5 行业重点公司

日本住友金属矿业：住友金属矿业从有色金属开采冶炼起家，逐步延伸至新材料领域，铌酸锂晶体是其晶体材料板块的核心产品之一。技术层面，该公司在大尺寸、高光学均匀性铌酸锂晶圆制备上具备全球领先实力，其产品广泛支撑光通信调制器、射频滤波器等高端器件需求；近年更在薄膜铌酸锂衬底工艺上取得突破，通过离子注入与键合技术提升了衬底的电光性能。

TDK-EPC：TDK 成功开发出一种能够在标准半导体晶圆（如蓝宝石衬底）上直接生长铌酸锂薄膜的技术。该工艺极大地提升了大规模量产的潜力，并显著降低了成本。目前，TDK 正利用该技术将薄膜铌酸锂从传统的光通信领域（如 800G 光模块）推向**消费级 AR/VR 市场**。其最新突破是开发出全球首款用于 4K 智能眼镜的全彩激光控制装置，通过 TFLN 的高速电压调制能力，实现了比传统电流控制快 10 倍的色彩切换速度，解决了 AR 投影中的分辨率与功耗瓶颈。

天通股份：业务覆盖磁性材料、蓝宝石、压电晶体等多个领域。在铌酸锂板块，公司聚焦压电与光学晶体研发，已实现 6 英寸，8 英寸铌酸锂晶圆量产，其产品主要用于 5G 基站射频滤波器衬底与光通信器件

济南晶正 (NANOLN)：是国内薄膜铌酸锂 (LNOI, Lithium Niobate on Insulator) 领域的先行者和核心技术推动者，率先实现高品质、大尺寸薄膜铌酸锂衬底的自主研发与量产，打破国外在该关键光子材料上的长期垄断；公司依托自主研发的离子注入切片 (Ion-slicing) 工艺（知识库表述为“离子注入及直接键合等技术”），实现高品质薄膜铌酸锂衬底的量产。该技术突破有效解决了国外在 5G 芯片关键材料领域的“卡脖子”问题，填补了国内行业空白。

南智芯材：南京大学院士团队产学研孵化的创新型企业。其核心产品大尺寸高品质铌（钽）酸锂晶体，可稳定生长 8 英寸以上、产品支撑光通信、量子计算等高端场景；

图表 16: 行业重点公司

行业重点公司	
名称	介绍
日本住友金属矿业	起家于有色金属开采冶炼，延伸至新材料领域，铌酸锂晶体为核心产品之一；大尺寸、高光学均匀性铌酸锂晶圆制备技术全球领先，支撑光通信调制器等高端器件；薄膜铌酸锂衬底工艺获突破，通过离子注入与键合技术提升电光性能
德国TDK	开发标准半导体晶圆上直接生长铌酸锂薄膜技术，提升量产潜力、降低成本；推动其从光通信（如 800G 光模块）进入 AR/VR 消费级市场，推出 4K 智能眼镜全彩激光控制装置，解决 AR 投影分辨率与功耗瓶颈
中国天通股份	业务覆盖多领域；聚焦铌酸锂压电与光学晶体研发，实现 6、8 英寸晶圆量产，产品用于 5G 基站射频滤波器衬底与光通信器件。
济南晶正	国内薄膜铌酸锂领域先行者，率先自主研发量产高品质大尺寸衬底，打破国外垄断；依托离子注入切片工艺，解决 5G 芯片关键材料“卡脖子”问题，填补国内空白
南智芯材	南京大学院士团队产学研孵化的创新型企业。其核心产品大尺寸高品质铌（钽）酸锂晶体，可稳定生长 8 英寸以上、产品支撑光通信、量子计算等高端场景；

来源：日本住友金属矿业官网，TDK 公司官网，WEVOLVER, Ofweek 光通讯网，天通控股股份有限公司 2024 年年度报告摘要，济南报业全媒体，济南广播电视台，齐鲁网，闪电新闻，新浪财经，东方网，中国日报中文网，证券日报，苏州市科学技术局，徐州日报，华福证券研究所

6 风险提示

1. 技术商业化风险：若薄膜铌酸锂方案商业化进展在下游市场不及预期，则对行业会产生负面影响；
2. 良率风险：若产品良率、可靠性达到量产水平的时间晚于预期，则对行业会产生负面影响；
3. 需求不及预期：若下游市场需求不及预期，则对行业会产生负面影响；
4. 技术创新风险：若行业内公司技术创新不及预期，无法跟随下游需求同步更新产品技术，则对行业会产生负面影响。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

一般声明

华福证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，该等公开资料的准确性及完整性由其发布者负责，本公司及其研究人员对该等信息不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，之后可能会随情况的变化而调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司仅承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告以供投资者参考，但不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。

本报告版权归“华福证券股份有限公司”所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	评级	评级说明
公司评级	买入	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在 20%以上
	持有	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于 10%与 20%之间
	中性	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-10%与 10%之间
	回避	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-20%与-10%之间
	卖出	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在-20%以下
行业评级	强于大市	未来 6 个月内，行业整体回报高于市场基准指数 5%以上
	跟随大市	未来 6 个月内，行业整体回报介于市场基准指数-5%与 5%之间
	弱于大市	未来 6 个月内，行业整体回报低于市场基准指数-5%以下

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）

联系方式

华福证券研究所 上海

公司地址：上海市浦东新区浦明路 1436 号陆家嘴滨江中心 MT 座 20 层

邮编：200120

邮箱：hfjys@hfzq.com.cn